

Conceptual Design of a 100 TeV Gamma-ray Calorimeter Detector

韩瑞龙¹, 马宾远², 熊峥²

1. 中国科学院国家空间科学中心

2. 中国科学院高能物理研究所

Abstract

探测宇宙中100TeV以上能段 γ 光子是研究河外高能宇宙线源的一个重要研究手段。由于宇宙线具有能量越高流强越低的特征, 所以探测100TeV以上能段 γ 光子必须依赖于地面阵列长时间的曝光观测才能得到有统计意义的数据。本篇课程论文通过在宇宙线物理课程和粒子探测技术两门课程上所学习到的电磁级联过程和闪烁体探测器的内容, 针对可以测量100TeV的高能 γ 光子的量能器做了概念设计。通过分析能实现探测100TeV的高能 γ 光子目标对探测器阵列的各项指标的要求与物理模型之间的联系, 给出了探测器中的各项参数并简单说明了优化过程。

Key Words 高能 γ 光子, 大气簇射阵列原型设计

1. Introduction

自发现宇宙线一个多世纪以来, 人们通过对宇宙射线的观测研究, 揭示了宇宙射线的许多重要性质。但是, 我们仍然对宇宙线能谱的形成、宇宙线的起源及其加速机制了解得非常少。由于绝大多数的宇宙线都是带电粒子, 通过漫长的宇宙空间时可能会被星际间磁场偏转, 以至于我们无法确认宇宙线源处在宇宙中的何方, 研究宇宙线的加速机制也无从谈起。但是宇宙线源附近如果有分子云等星际介质存在的话, 那么宇宙线就有可能与分子云发生核碰撞的物理过程, 并产生次级粒子。部分次级粒子是电中性粒子, 比如高能 γ 光子和中微子, 它们不会受到星际间磁场的影响, 从而可以携带宇宙线产生源区的信息。相比于中微子, 高能光子拥有更大的散射截面, 具有方便探测的优势, 现在已经成为了研究者用来研究高能天体内部剧烈物理过程的探针之一。在过去的二十年中, 观测高能 γ 射线已然成为研究高能宇宙线的有力工具。

1.1 Gamma Astronomy

γ 射线来自于各种高能的天体源, 根据 γ 天文学的观测结果, 这些 γ 源按照天体类型分类可以分为超新星遗迹(Supernovae Remnant, SNR)、脉冲星风星云(Pulsar Wind Nebula, PWN)、活动星系核(Active Galactic Nuclei, AGN)、耀变体(Blazar)、 γ 射线暴(Gamma Ray Burst)、蝎虎座BL型天体(BL Lacs)以及平谱射电类星体(Flat Spectruem Radio Quasar)等。一系列 γ 射线波段的天文观测已经总结出了数个 γ 源目录, 例如: [TeV Cat](#), [Gamma Cat](#)和[4FGL](#)等。在这些 γ 源处, 我们检测到了甚高能(Very-high-energy, VHE, 100GeV-100TeV) γ 光或是超高能(Ultra-high-energy, UHE, 100TeV-100EeV) γ 光的信号, 这为我们理解超高能宇宙线加速机制背后的物理过程提供了一定的线索。已经明确的高能 γ 光产生机制有两种, 分别是轻子起源和强子起源:

- 轻子起源主要是由电子主导产生的辐射。电子在高压天体中被加速至相对论速度, 由于存在着强磁场的束缚作用, 电子做曲线运动时产生同步辐射。而同步辐射的这些低能光子又与那些束缚在磁场中以相对论速度运动的电子相互作用, 发生逆康普顿散射。这种同步-自康普顿散射机制(Self Synchro-Compton Scattering)在对蟹状星云进行多波段观测的时候得到了证实, 同步辐射为逆康普顿散射提供可低能的光子, 这样的轻子起源的能谱中存在着两个峰。如图1所示, 由于逆康普顿散射受到Klein-Nishina效应的影响, 在100TeV处, 轻子起源的 γ 光能谱有强烈的压低。
- 强子起源主要是由于作为高能原子核与分子云介质发射核碰撞过程, 产生含有 π 介子、K介子或其他原子核等次级粒子。此后次级粒子 π^0 衰变成高能 γ 光子对($\pi^0 \rightarrow \gamma + \gamma$)。在剧烈活动的天

体中，强子可以被加速到相当高的能量，通过强子核碰撞产生的 π^0 衰变后产生的 γ 光子可以达到数百TeV的能量，预期强子起源的 γ 光能谱可以扩展到数百TeV。

所以，通过探测100TeV及更高能量的 γ 光子是判断 γ 源是否为高能宇宙线源的一个重要研究手段。如果我们观察到某高能 γ 源的 γ 射线能谱可以扩展到100TeV以上，就有可能确认该高能 γ 源的是强子起源。那么也就有可能找到了宇宙线的起源，同时其加速机制也有可能确定下来。

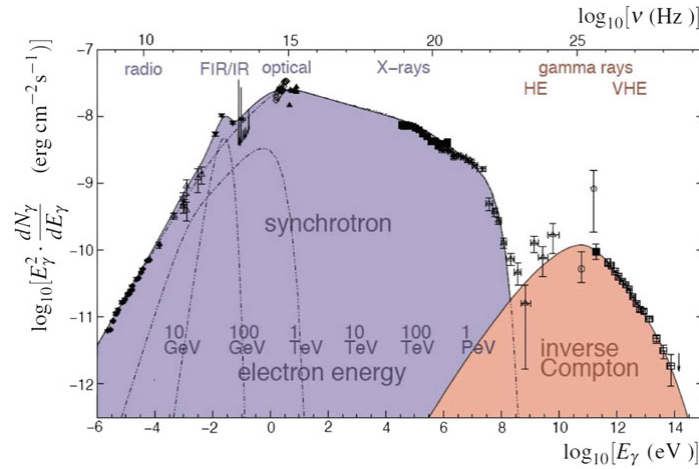


图1.对蟹状星云的多波长观测。反映了高能 γ 光子的轻子起源，主要是由电子同步自康普顿散射产生^[1]

1.2 Electromagnetic Cascade

由于 γ 光子的能量极高，波长极短，的粒子特征非常明显，需要使用粒子探测技术进行对 γ 射线的观测。此外，随着 γ 射线能量的升高，流强急速下降。由于空间探测器受限于发射火箭的科学载荷要求，探测器的面积受到限制几何因子小，从而没有获得足够统计量的观测数据，所以探测能量100TeV能段的 γ 光子就必须依赖于地面观测实验。

由于 γ 射线不在大气光学窗口内，当高能 γ 射线在穿过大气层的时候，会与空气介质发生作用，发生电磁级联簇射。这是由高能电子的韧致辐射和高能光子的对产生所形成的级联过程：入射光子在介质中通过对产生过程产生了正负电子对，正负电子又各自在介质中引起韧致辐射，通过韧致辐射产生的 γ 光子又可以产生正负电子对。如此反复上述的电子-光子簇射过程，随着穿过介质深度的增加，簇射产生的次级粒子数目迅速增多。在一定的深度，作为次级粒子的电子和光子数目将达到极大值，然后由于电子和光子的能量基本上已经降低到不足以产生新的粒子，次级粒子增殖的过程会逐渐停止。此后电子主要通过电离过程损失能量，光子主要通过康普顿散射消耗能量，使簇射粒子的平均能量降低，同一时刻下的次级粒子总数会逐渐减少，最后簇射粒子全部被介质所吸收。

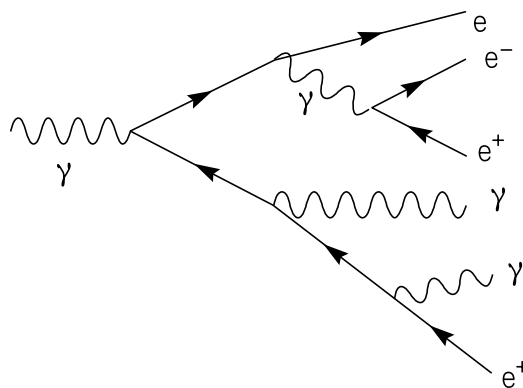


图2.电磁簇射过程，由一个高能 γ 光子作为此次电磁簇射的初始粒子^[2]

由前述所得，相较于空基观测站，地基探测器有不受科学载荷限制、可大面积观测和便于后期维护升级等优势，满足甚高能及以上能量的 γ 天文学观测的需要。所以探测能量为100TeV的原初 γ 射线，需要依靠大型的地基观测站的探测器阵列进行间接探测。本篇课程论文所设计的可探测原初能量为100TeV的 γ 光子的量能器，正是基于地基观测站的观测精度需求所设计的。

2. Background

在进行正式的量能器单元设计之前，需要大致计算出测量原初能量为100 TeV的 γ 光子的量能器阵列所需要的设计参数。而本篇论文设计的量能器是采用闪烁体量能器，探测器单元的具体设计会在第3章里详细讨论。由于在大气簇射中没有必要考虑类似量能器里不同材料之间的突变，也不用考虑介质的有限几何体积，可以很大简化设计探测器阵列参数的计算难度。第2章主要分为电磁级联模型和原始实验数据重建两个部分介绍本篇课程报告使用的物理模型。

由于高能宇宙线的流强随着能量上升呈幂指数下降的规律，所以探测器阵列测量100TeV的 γ 光子需要达到一定流强的有效测量的要求，可以根据这个条件给出探测器阵列的面积。北天的蟹状星云(Crab Nebula)作为脉冲星风云类型的河内 γ 射线源，可以把蟹状星云作为高能 γ 光流强的标准烛光，蟹状星云的 γ 光流强为：

$$\frac{dN}{dE} = 3.0 \times 10^{-11} E^{-2.59} \text{photons} \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{TeV}^{-1} \quad (1)$$

如果蟹状星云的流强没有能量截断并不考虑探测器阵列纬度对有效观测时间的影响，则每小时每平方公里可以接收到0.448773个100TeV以上的 γ 光子，一年累计观测到的100TeV以上的 γ 光子可达3,931.25个。如果是流强为1% I_{Crab} 的 γ 源，一年可以看到约40个。所以平方千米级的探测器阵列可以通过数年到100TeV以上 γ 光子的累计观测，对低流强的 γ 源也能有很好的能量分辨。

2.1 Electromagnetic Cascade Model

在初始粒子能量相当高的情况下，由电子对效应产生的次级粒子的发射角，与韧致辐射效应形成的 γ 光子的发射角都非常的小。因此电磁簇射基本上沿着粒子入射的方向发展。将簇射的纵向发展和横向拓展当作两个独立的问题分别处理，这样可以大大简化对量能器阵列的参数确定的问题。在这里要先引入两个概念：辐射长度 X_0 和临界能量 E_c ：辐射长度 X_0 是粒子能量通过韧致辐射将为原来的1/e所通过的相互作用深度(Interaction Depth)，高能光子发生对产生的平均自由程是 $9/7 X_0$ ；而粒子能量低于临界能量 E_c 则不会再产生新的粒子。关于辐射长度 X_0 可以近似的由下面公式得到^[3]：

$$X_0 = \frac{716.4(g/\text{cm}^2) \cdot A}{Z(Z+1)\ln(287/\sqrt{Z})} \quad (2)$$

其中Z和A分别为介质原子的原子序数和原子量。对于多种原子的混合介质，Z和A是各种组分按照原子数目的加权平均。

介质	铅	空气
电子辐射长度 $X_0(g/\text{cm}^2)$	6.3	37.8
电子在物质中的等效长度 (cm)	0.55	29300
电子临界能量 $E_c(\text{MeV})$	7.8	84

表1.不同介质下粒子的辐射辐射长度和临界能量

2.1.1 Longitudinal Development

在光子引发的电磁级联簇射中，用于描述描述电子纵向发展总数的公式是Greisen^[4]在1956年给出如Eq.3，其中用寿命s来衡量簇射的发展情况。

$$\begin{cases} N_e(t, E_0) \approx \frac{0.31}{\sqrt{\ln(E_0/E_c)}} e^{t(1-\frac{3}{2}\ln s)} \\ s(t, E_0) = \frac{3t}{t+2\ln(E_0/E_c)} \end{cases} \quad (3)$$

为了简化计算分析过程，在下面将 X_0 作为电磁级联的特征长度，每经过 X_0 高能电子则会向外辐射一个高能光子；而高能光子则会通过对产生作用产生一对正负电子。 $s=0$ 对应着簇射开始，当 $s<1$ 时簇射粒子数目随着深度的增加而上升，并在 $s=1$ 对应着簇射发展极大。而 $s>1$ 时粒子数目下降，在 $s=2$ 的时候簇射几乎停止，其中簇射深度 $t = X/X_0$ 。由于地球重力的原因，大气的密度会随着海拔的升高而减小，导致在2.1节中所给出电子在大气中的辐射长度并非是一个固定常数。已有的简单大气模型如下，其特征高度 $h_s = 7.9km$ ，在海平面的辐射长度为 $1036g/cm^2$ 。

$$X \approx X_0 e^{-h/h_s} \quad (4)$$

为了简化分析过程，本篇课程论文不重新考虑海拔对大气密度的影响。如图3所示，可以得出如果初始粒子能量为 $10^{14}eV$ ，那么在 $s=1.2$ 处产生的次级粒子数为 10^5 个，对应的海拔约为3000米(在 $s=1$ 簇射极大的位置对应的次级粒子数也约等于 10^5 个，对应的海拔高度约为6000米。即使是理想情形，也不会将探测器阵列摆放在6000米海拔处)。所以我们设计建造的量能器阵列将选址在簇射极大之后的位置在 $s=1.2$ 处，约3000米海拔的位置。此处如果全覆盖量能器的话，大约可以收集到 10^5 个次级粒子。下一步我们需要通过电磁级联的横向扩展的模型，讨论量能器阵列面积的大致参数。

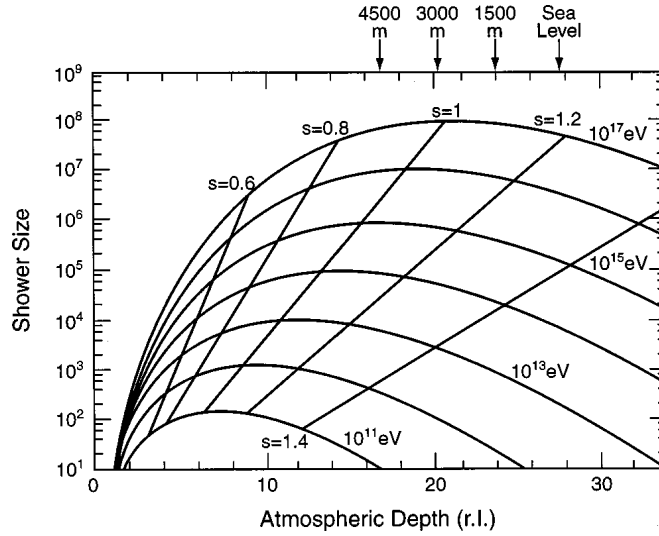


图3. 广延大气簇射的纵向发展, 此时的Shower Size是指代次级粒子数 N [5]

2.1.2 Lateral Spread

电磁簇射产生的次级粒子横向扩展除了考虑对产生过程和韧致辐射过程产生的张角之外，还需要考虑多重库伦散射过程。而且在电磁级联的横向扩展中，多重库伦散射才是主导的物理过程。这个也决定了簇射前锋面的特征尺度。对于多重库伦散射有：

$$\langle \delta\theta^2 \rangle = \left(\frac{E_s}{E} \right)^2 \delta t \quad (5)$$

其中， $E_s = m_e c^2 (4\pi/\alpha)^{1/2} \approx 21 MeV$ 。电磁簇射的横向拓展通过Moliere半径 r_M 来描述。大部分次级粒子以及大部分能量都沉积在1个Moliere半径里面，海平面处的Moliere半径为：

$$r_M = \frac{E_s}{E_c} X_0 \approx 9.3g/cm^2 \quad (6)$$

此时介质为空气的 r_M 等效长度为78m，由于之前将大气模型假设为均匀以简化条件，那么在设计探测器阵列的海拔处Moliere半径 r_M 的等效长度也为78m。Nishimura^[6]、Kamata^[7]和Greisen^[4]联合发展电磁级联簇射的横向拓展理论，并给出了簇射中粒子数密度 ρ 随着簇射轴芯距离的近似关系式(NKG函数)：

$$\rho(r, t, E_0) = N(t, E_0) \cdot f(r, s) = \frac{N(t, E_0)}{2\pi r_M^2} \left(\frac{r}{r_M} \right)^{s-2} \left(1 + \frac{r}{r_M} \right)^{s-4.5} \frac{\Gamma(4.5-s)}{\Gamma(s)\Gamma(4.5-2s)} \quad (7)$$

2.1.3 Fluctuations

对于给定的原初能量，在大气某个特定深度上测量到的簇射大小涨落来源于两个方面：起始点的涨落和簇射发展的涨落。入射光子引发电磁级联簇射的深度符合指数分布 $P(t) = \sigma e^{-\sigma t}$ ，对于该指数分布有^[8]：

$$\delta t = \sqrt{\langle t^2 \rangle - \langle t \rangle^2} = \frac{1}{\sigma} = \frac{9}{7} \quad (8)$$

由于 $N(t, E_0) \propto e^{\frac{t}{2}(s-1-3\ln s)}$ ，所以 $\ln N$ 相应的涨落为：

$$\delta \ln N \sim (s-1-3\ln s) \frac{\delta t}{2} \sim \frac{9}{14}(s-1-3\ln s) \quad (9)$$

簇射大小涨落正比于 $N(t, E_0)$ ，在簇射极大的时候涨落最小 $\delta N \sim 0$ 。当 $s=1.2$ 时 $\delta N \sim 0.223N$ 。

2.2 Data Reconstruction Methology

我们从设计的量能器阵列上只能统计得出粒子数和沉积的能量，需要通过数据重建反推出观测到的事例是否为高能 γ 光子引起的簇射，以及高能 γ 光子的能量与方向等信息。所以原始实验数据重建分为芯位重建、方向重建、能量重建和成分重建共4个部分进行介绍。

2.2.1 Core Reconstruction

簇射粒子沿簇射轴发展，越靠近芯位，次级粒子数密度越多，所以簇射芯位重建可以使用重心法确定簇射的芯位 (X_{core}, Y_{core}) 。

$$(X_{core}, Y_{core}) = \left(\frac{\sum_i \rho_{i,mea}^k x_i}{\sum_i \rho_{i,mea}^k}, \frac{\sum_i \rho_{i,mea}^k y_i}{\sum_i \rho_{i,mea}^k} \right) \quad (10)$$

其中 $\rho_{i,mea}^k$ 为在第 i 个探测器上观测到的粒子数密度的 k 阶矩。可以后期通过 Monte Carlo 确定最佳的 k 值。

2.2.2 Direction Reconstruction

大气簇射产生的次级粒子因为存在横向扩展，由于次级粒子具有横向动量，距离簇射轴方向越远则纵向动量越小。所以次级粒子形成的前缘面会是一个弧面。但由于同能量下，电磁级联簇射的横向拓展程度远远小于强子级联簇射，所以采用平面拟合也有相当不错的精度，遂采用最小二乘法进行前缘面的平面拟合，如下图所示：

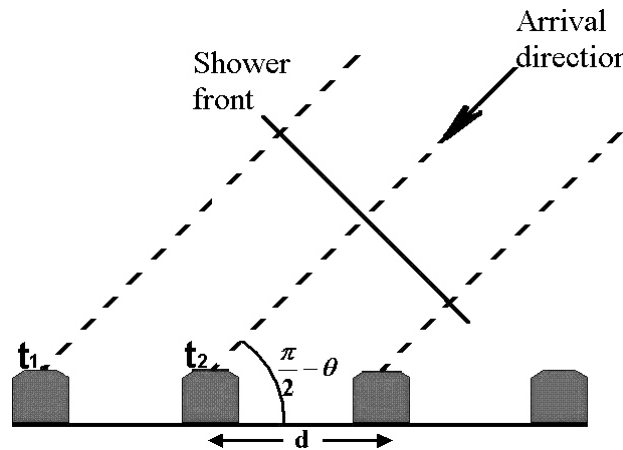


图4.重建簇射方向模型示意图，簇射的前缘面就是我们需要拟合的平面，探测器间距为 d ^[9]

$$\chi^2 = \sum_i^n w_i (t_i - t_0 - \frac{l \cdot x_i + m \cdot y_i + n \cdot z_i}{c})^2 / \Delta t^2 \quad (11)$$

其中假设次级粒子运动的速度认为是光速 $c = 29.98 \text{ cm/ns}$, (x_i, y_i, z_i) 是第 i 个探测器单元所在的位置坐标, t_i 是TDC记录到的时间信息, Δt 是次级粒子到达时间的误差。这里第 i 个探测器的权重 $w_i = N_{i, \text{mea}} / \sum_i^n N_{i, \text{mea}}$ 取为经过探测粒子总数归一化的值。 (l, m, n) 是原初粒子方向的坐标表示 (满足 $l^2 + m^2 + n^2 = 1$), 通过最小二乘法拟合出最优的方向参数 l, m, n , 即可确认地平坐标系中的参数天顶角 θ 和方位角 ϕ , 得知原初粒子的方向。

$$\begin{cases} l = \sin\theta \cos\phi \\ m = \sin\theta \sin\phi \\ n = \cos\theta \end{cases} \quad (12)$$

假设天顶角 θ 和方位角 ϕ 的误差相同并取方向平均 $\langle \sin^2\phi \rangle = \langle \cos^2\phi \rangle = 1/2$, 可以得出天顶角的误差公式^[9]:

$$\Delta\theta = \sqrt{2} \left[2 \left(\frac{c \cdot \Delta t}{d} \right)^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{\Delta d}{d} \right)^2 \sin^2\theta \right]^{1/2} \quad (13)$$

其中 Δd 和 Δt 分别是芯位重建误差和次级粒子到达时间的误差。 Δd 芯位重建误差与探测器单元上测量的次级粒子数密度有关, 在2.2.3小节我们可以发现 Δd 与原初粒子能量相关(原初粒子能量越高, 次级粒子数的不确定度 δN 越小, 单位面积上探测到的粒子数密度 $\delta\rho$ 越小, Δd 越小从而使得角分辨 $\Delta\theta$ 能力变强)。为了简化条件垂直入射, 则可以忽略原初粒子能量对角分辨带来的影响, 则上式改写为:

$$\Delta\theta = \frac{2c \cdot \Delta t}{d} = 0.1 \quad (14)$$

可以由上式推算出探测器间距 d 。至于次级粒子到达时间的误差 Δt 是由探测器时间分辨测量误差 σ_t 和EAS自身前锋面具有一定的厚度导致次级粒子到达探测器有一个时间上的展宽 $\sigma_{\text{thickness}}$, 可以使用Linsley经验公式估计^[10]。次级粒子前锋面厚度也是能量依赖的, 在高海拔簇射发展极大值处通常为1m左右, 这样导致的次级粒子到达的时间出现了涨落 $\sigma_{\text{thickness}} \approx 3.3 \text{ ns}$ 。可以通过下式计算得到:

$$\Delta t = \sqrt{\sigma_t^2 + \sigma_{\text{thickness}}^2} \quad (15)$$

2.2.3 Energy Reconstruction

由之前Eq.7, 对于给定的探测器阵列, 可以根据NKG函数推算出距离芯位 r 处的粒子数目。采用极大似然法就是利用每一个探测器单元探测到的粒子数并服从Poisson分布, 所以联合概率密度由似然函数给出, 似然函数中待确认的参数是来自于NKG函数的参数。根据NKG函数可以预期第 i 个探测器距离芯位 $(X_{\text{core}}, Y_{\text{core}})$ 的距离 $r_i(x_i - X_{\text{core}}, y_i - Y_{\text{core}})$ 处探测到的次级粒子数目为 $N_{i, \text{exp}}$, 则第 i 个探测器预期探测到的粒子数密度应为:

$$\rho_{i, \text{exp}}(r_i, t, E_0) = N_{i, \text{exp}} / A \quad (16)$$

其中 A 为探测器单元的面积。实际观测到的次级粒子数目 $N_{i, \text{mea}}$ 服从参数为 $N_{i, \text{exp}}$ 的Poisson分布, 在第 i 个探测器上观察到的次级粒子数为 $N_{i, \text{mea}}$, 其概率 $p_i(N_i = N_{i, \text{mea}} | N_{i, \text{exp}})$ 为^[11]:

$$p_i(N_i = N_{i, \text{mea}} | N_{i, \text{exp}}) = \frac{N_{i, \text{exp}}^{N_{i, \text{mea}}}}{N_{i, \text{mea}}!} e^{-N_{i, \text{exp}}} \quad (17)$$

由于随机变量 $X \sim \text{Poi}(X = x | \lambda)$, $aX \sim \text{Poi}(X = x | a\lambda)$, 所以第 i 个探测器上的次级粒子数密度也服从参数为 $\rho_{i, \text{exp}}$ 的Poisson分布, 即 $\text{Poi}(\rho_i = \rho_{i, \text{mea}} | \rho_{i, \text{exp}})$ 。 $\rho_{i, \text{exp}}(r_i, t, E_0)$ 作为待估计参数可以构造似然函数 LF 为:

$$LF(\rho_{i, \text{mea}}) = \prod_{i=0}^n p_i(\rho_i = \rho_{i, \text{mea}} | \rho_{i, \text{exp}}) \quad (18)$$

对Eq.18取对数可得:

$$\ln(LF) = \sum_{i=0}^N \rho_{i,mea} \ln(\rho_{i,exp}) - \sum_{i=0}^N \rho_{i,exp} - \sum_{i=0}^N \ln(N_{i,mea}!) \quad (19)$$

求出 $\rho_{i,exp}$ ，可以由Eq.16可以得出 $N_{i,exp}$ ，通过NKG函数Eq.7可以确定 s 。接着由Eq.3可以簇射深度 t 和原初粒子能量 E_0 。此外由于Eq.19中最后一项是常数，对待定参数求导为0，如果考虑Eq.7改写为：

$$\begin{aligned} \ln(LF') &= \sum_{i=0}^N \rho_{i,mea} \ln(\rho_{i,exp}) - \sum_{i=0}^N \rho_{i,exp} \\ &= \sum_{i=0}^N \rho_{i,mea} \ln(N(t, E_0) \cdot f_i(r_i, s)) - \sum_{i=0}^N N(t, E_0) \cdot f_i(r_i, s) \\ &= \sum_{i=0}^N \rho_{i,mea} \cdot \ln(N(t, E_0)) + \sum_{i=0}^N \rho_{i,mea} \cdot \ln(f_i(r_i, s)) - \sum_{i=0}^N N(t, E_0) \cdot f_i(r_i, s) \end{aligned}$$

上式对 $N_{i,exp}$ 偏微分为0，即：

$$\frac{\partial(\ln(LF'))}{\partial N_{i,exp}} = \sum_{i=0}^N \rho_{i,mea} / N(t, E_0) - \sum_{i=0}^N f_i(r_i, s) = 0 \quad (20)$$

所以有：

$$N(t, E_0) = \frac{\sum_{i=0}^N \rho_{i,mea}}{\sum_{i=0}^N f_i(r_i, s)} \quad (21)$$

可以使用上式快速计算得出次级簇射粒子数目，从而重建得到原初粒子能量。

2.2.4 Compostition Reconstruction

成分重建重点在于 γ/h 区分。因为强子级联簇射过程会产生相当多的 μ 子，而电磁级联簇射中对产生 $(\gamma \rightarrow f + \bar{f})$ 过程，其中 f 为 μ 子需要相当高的能量，导致电磁级联簇射产生的 μ 子相当的稀少，所以通过对 μ 子的观测也是地面实验区分原初粒子是光子还是强子的重要手段。现定义 $\sum \rho_{\mu}$ 为阵列上所有相应 μ 子数密度之和，制作重建能量 E_0 与 $\sum \rho_{\mu}$ 的二维散点图，可以一定程度上区分是电磁级联过程还是强子级联过程。在相同的能量下，电磁级联产生的 $\sum \rho_{\mu}$ 会小于强子级联的 $\sum \rho_{\mu}$ ，达到区分是电磁级联还是强子级联的目的。而本篇课程论文的重点不是 μ 子探测器设计，所以不多做讨论。

3. Electromagnetic Calorimeter Unit Design

我们拟采用闪烁体探测器作为量能器的基础单元，在第3章中讨论量能器单元的基本参数，主要分为闪烁体探测器单元的结构、时间分辨和能量分辨3个部分讨论闪烁体探测器单元的参数。

3.1 Structure

闪烁体探测器主要有四个部分组成：闪烁体、光导、光电倍增管和电子学系统。先简单介绍闪烁体探测器的工作原理：入射粒子进入到闪烁体内部，使闪烁体内部的分子或者原子激发。如果入射粒子是带电粒子，则是直接通过库伦作用是闪烁体中的分子原子激发；如果入射粒子是高能光子，则通过光电效应、康普顿效应和电子对效应损失能量产生次级带电粒子，次级带电粒子再激发闪烁体中的分子原子。受到激发的分子原子向外辐射的方式释放多余能量退激发，发出的辐射称为荧光。辐射出的光子经过光导传递至光电倍增管的阴极，与阴极材料发生光电效应而产生了光电子。光电子在光电倍增管中经过打拿极的多级倍增，最后被阳极收集输出电压或者电流脉冲信号，被电子学仪器记录。

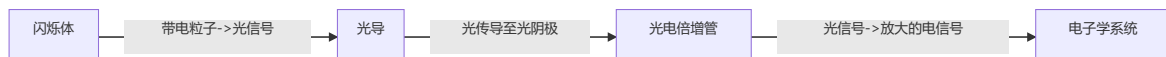


图5.闪烁体探测器原理示意图

从整个闪烁体发出荧光被收集的过程中，也可以看出探测器结构优化上的方向：一是尽量有高的荧光光子产额，并且可以被光电倍增管的光阴极收集；二是需要采用时间响应快的部件，让探测器单元有尽可能高的时间分辨能力。

由于输出信号脉冲的强度与入射粒子能量成正比，所以量能器要尽可能的吸收更多数量的次级粒子以减小测量带来的能量涨落。Linsley等人^[12]曾提出一个增强信号的建议，在闪烁体的表面覆盖一层约 $0.5X_0 \sim 1X_0$ 的铅，这样可以将大量光子转化成电子对而不会吸收很多电子。铅的簇射长度 X_0 已在表1中给出，所以探测器用于增殖次级粒子的铅板厚度拟定为一个 X_0 ，即0.55cm。

此外，由于设计的电磁量能器用于测量的次级粒子多为电子，所以我们拟采用有机闪烁体作为次级粒子能量吸收介质。塑料闪烁体具有如下优点：

1. 发光衰减时间短(1~3ns)，适用于ns量级的时间测量，可以应用于高计数率的实验。
2. 透明度高，光传输性能好，有助于光电倍增管光阴极收集产生的荧光信号。
3. 性能稳定，机械强度高，耐振动，耐冲击，耐潮湿，不需要封装，受环境影响小。
4. 优异的耐辐照性能，可以长期服役，满足于高海拔地面阵列的环境对使用闪烁体寿命的要求。

参考了Zhao等人^[13]对时间分辨小于10ps的快塑料闪烁体的设计拟采用Eljen Technology公司生产的具有快速时间分辨的型号为EJ-230以聚乙烯基甲苯(Polyvinyltoluene)作为多聚物基体的有机闪烁体以及滨松公司(HAMAMATSU)生产的H6533型的光电倍增管。EJ-230型有机闪烁体具有较高的光产额、较小的脉冲宽度和不错的荧光产额等优势；H6533型光电倍增管具有较多的倍增极级数，极短的渡越涨落时间和较大的光阴极有效面积等优势。此外两者的峰值波长相近(391nm & 420nm)，有助于实现光耦合提高光收集效率。它们的技术指标见文末附表1。

至于光导部分的设计，根据刘佳^[14]通过模拟和实验对空气光导和光纤光导两种方案进行比较分析的结论，闪烁体加光纤方案的位置一致性较闪烁体加空气光导箱方案而言更优。在较大面积的闪烁体的情况下，探测器边缘的光收集效率会大幅下降影响探测器性能。如果是光纤作为光导介质的话，可以选用闪烁位移光纤，即同样由闪烁体材料制成，可以将接收到的某波长范围内的光子通过上转化或者下转换过程转换成波长为其他范围的光子。由于前述的有机闪烁体和光电倍增管的峰值波长接近，理论上应选用发射峰值波长接近420nm的闪烁位移光纤或者是普通的透明波导光纤。我们拟采用圣戈班公司(Saint-Gobain)生产的BCF-90型闪烁体波长位移光纤，或者采用BCF-98型透明波导光纤。BCF-90和BCF-98型号光纤技术指标见表2。为了进一步提高光收集效率，可以在有机闪烁体表面镀膜，增加闪烁体对420nm范围附近光的内反射过程。至于耦合方式采用将光纤穿入闪烁体，并将光纤引出至光电倍增管的设计，可以很好的收集闪烁晶体中的荧光。

光纤型号	发光颜色	发射光谱峰值 (nm)	衰减时间 (ns)	荧光产额 (photons/1MeV e^-)
BCF-10	蓝色	432	2.7	~8000
BCF-98	n/a	n/a	n/a	n/a

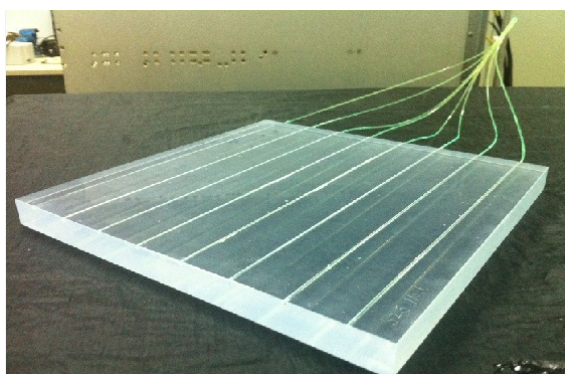


图6.闪烁体光纤耦合示意图^[14]

可以从图6中看到，闪烁体是一个长方体。沿光纤方向的长边为闪烁体的长度，垂直于光纤方向的长边为闪烁体的宽度，最后垂直于桌面的短边为闪烁体的高。对闪烁体尺寸限制可以通过一些物理条件限制求解出。

宇宙线的次级粒子在较小范围内是近似均匀地等可能击中闪烁体单元上各个位置，由于次级粒子入射的位置的不同使荧光经过光纤的光程不同，这样会引入光信号的时间涨落。就是说在某个探测器单元上因为击中的位置在光纤的远端和在光纤的近端传输会出现一个时间差，这个时间的涨落应该小于探测器单元的时间涨落 σ_t ，所以有：

$$\sigma_t^2 \geq \sigma_{uni}^2 = \frac{(L/v)^2}{12} \quad (22)$$

其中，介质中的光速为 $v = c/n$ 。这样可以给出闪烁体的长度上限：

$$L \leq \frac{\sqrt{12} \cdot \sigma_t \cdot c}{n} \quad (23)$$

荧光在闪烁体中产生到被闪烁光纤接受的过程中，会受到闪烁体介质散射、吸收和二次荧光等影响，导致荧光的收集效率不高。Moszyński等人^[15]的研究给出了光收集与光在闪烁体内渡越时间的概率密度函数：

$$f_L(t) = \frac{1}{\sigma_L} e^{-t/\sigma_L} \quad (24)$$

收集到的光子的概率呈现出指数分布，所以特征时间应该在 σ_L 处，而 $\sigma_L = \alpha h/v$ 。其中 α 是闪烁体和光纤耦合的一个参数，与表面反射和耦合方式有关，在非镜面耦合时 $\alpha = 3$ ； h 是闪烁体表面到光纤的距离； v 是介质中光速。如果特征时间应小于有机闪烁体的本征时间分辨 σ_{scint} ，所以有：

$$\sigma_{scint} \geq \sigma_L = \frac{\alpha(h/2)}{c/n} \quad (25)$$

这样我们可以给出闪烁体厚度的上限：

$$h \leq \frac{2 \cdot \sigma_{scint} \cdot c}{\alpha \cdot n} \quad (26)$$

3.2 Time Resolution

2.2.2节中粒子入射方向重建依赖探测器的时间分辨 σ_t ，如果不计入电子学系统和DAQ系统引入的时间误差。那么整个系统的时间分辨则可以简化为探测器单元的时间分辨，其主要取决于光电倍增管输出电压脉冲信号的宽度(渡越时间 t_e 以及涨落 σ_{PMT})和大面积闪烁体的传输弥散时间。由于光电倍增管渡越时间涨落、闪烁体传输弥散时间和光阴极处光电转换没有关系，所以探测器单元的时间分辨 σ_t 为^[16]：

$$\sigma_t = \sqrt{\sigma_{PMT}^2 + \sigma_{scint}^2} \quad (27)$$

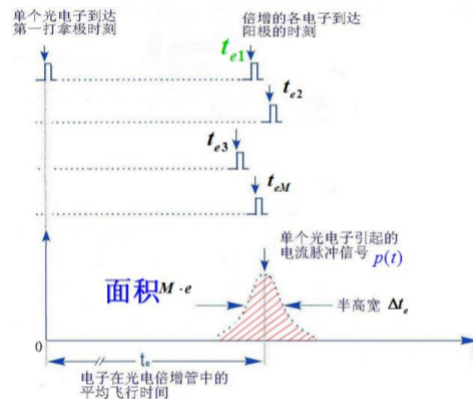


图7.渡越时间渡越时间的展宽原理

如图6所示, 由于电子倍增过程统计性和电子运动轨迹不同步性, 以及他们起始速度和方向的统计性, 造成各个电子到达阳极的渡越时间涨落。其与光电倍增管的倍增级数、聚焦系统和工作电压有关。较好的光电倍增管的渡越时间涨落的范围在 $\sigma_{PMT} \approx 0.5 \sim 2ns$ 。实际上, 探测器单元的时间分辨 σ_t 是通过实验直接测量。通过确定能量和质量的粒子入射闪烁体探测器, 得到飞行时间是一个分布(以3.2节中提到的多个Poisson分布之和, 最后的到的信号应该是 Γ 分布的形式), 分布的宽度通常用半峰全宽(FWHM)表示时间分辨。

大面积闪烁体或有光导过渡的探测器, 光在传输的过程中会发生弥散和衰减, 光收集过程会显著地影响光脉冲的形状, 从而导致有机闪烁体时间分辨变差。有机闪烁体的本征时间分辨 σ_{scint} 取决于闪烁体的尺寸, 并且以光脉冲的形状反映出来^[15]。

幸运的是, 有机闪烁体的本征时间分辨 σ_{scint} 往往相当小, 本征时间分辨往往与发光衰减时间有关系, 可以近似认为两者相同。探测器时间分辨测量误差 σ_t 是由光电倍增管的渡越时间涨落 σ_{PMT} 主导。根据GRAPES3中间提供的闪烁体 $50cm \times 50cm$ 的闪烁体光子从一段到达另一端的时间弥散在 $0.3ns$, 时间分辨率受次级粒子到达时间的误差 Δt 主导, Gupta等人对GRAPES-3阵列设计讨论的结果^[17]同样佐证了在2.2.2小节中我们对原初粒子能量与阵列角分辨关系的讨论中得出的原初粒子能量的升高使阵列的角分辨能力提高的结论。所以我们可以简单认为探测器时间分辨测量误差来源于闪烁体的脉冲宽度, 所以由Eq.27有 $\sigma_t = \sqrt{(0.16)^2 + (1.3)^2} \approx 1.31ns$ 。而次级粒子到达时间的误差 Δt 是由EAS自身前缘面厚度导致次级粒子到达探测器有一个时间上的展宽 $\sigma_{thickness}$ 主导, 由Eq.15我们可以认次级粒子到达时间的误差 $\Delta t = \sqrt{(1.31)^2 + (3.3)^2} \approx 3.55ns$ 。由Eq.14假设垂直入射的高能 γ 射线的角分辨要达到0.1的精度, 则探测器单元之间的间距上限为:

$$d = \frac{2c \cdot \Delta t}{\Delta \theta} = \frac{2c \cdot \Delta t}{0.1} \sim 20m \quad (28)$$

在3.1节中我们分别给出了闪烁体的尺寸的上限, 由Eq.24和Eq.26可以得出闪烁体的长 $L \leq 0.8616m$, 闪烁体的高 $h \leq 0.1646m$ 。由于本论文中采用的是概念设计, 实际测试中的时间分辨率可能会劣于理论设计, 遂放宽闪烁体尺寸的限制条件: 闪烁体的长 $L \leq 1m$, 闪烁体的高 $h \leq 0.2m$ 。由于闪烁体阵列的大小和间距已经确定, 为了确保有效面积最大。闪烁体尺寸直接采用限制条件的极值, 遂设计闪烁体尺寸为 $1m \times 1m \times 0.2m$, 可由五块 $1m \times 0.2m \times 0.2m$ 的闪烁体拼接组合而成。根据附表1提供的参数, 我们可以计算得出一个探测器单元需要204.6kg的EJ-230型塑料闪烁体, 此外还需要64.24kg的铅板。

3.3 Energy Resolution

在2.2.3节中我们介绍了探测器阵列对原初粒子的能量重建方法。陈伯显和张智等人对^[18]闪烁体探测器输出信号的涨落做了详细的定量分析: 由于探测器单元上面接收到的次级粒子数目会有涨落, 这使单个探测器上产生的电信号也会存在涨落, 导致了最后闪烁体量能器上输出的电流信号强度也有涨落。通过上述流程我们可以简单计算得出单个探测器单元的能量分辨率极限。

由2.1.2节中对电磁级联横向扩展的讨论, 大部分的次级粒子能量都会沉积在1个Moliere半径 r_M 内, 假设海平面和3000m海拔处($s=1.2$)的Moliere半径一样均为78m, 而且离芯位的次级粒子数密度分布符合NKG函数。为了简化我们假设电磁簇射产生的次级粒子全部都均匀分布在1个Moliere半径 r_M 里面, 则探测器单元上可以探测到的粒子数 N_{unit} 为:

$$N_{unit} = \frac{10^5}{78^2 \pi} \cdot 1^2 = 5.232 \quad (29)$$

由2.1.3节中讨论的次级粒子数涨落可知探测器单元上可能探测到的粒子数的涨落近似为 $\delta N_{unit} \sim 0.223 N_{unit} = 1.667$ 。探测器单元表面覆盖有 X_0 厚度的铅板用于增殖次级粒子, 我们将近似认为从铅板中穿出的次级粒子能量均为 $E_c = 7.8MeV$ 且次级粒子数目增殖了一倍。由于EJ-230型有机闪烁体的发光效率为 $\epsilon = 9700photons/MeVe^-$, 所以我们可以得出闪烁体共产生的荧光光子数 n_{ph} 应为:

$$n_{ph} = N_{unit} \cdot 2 \cdot \epsilon \cdot E_c = 791693.819 \quad (30)$$

相应的光子数产生的误差应该为 $\delta n_{ph} = 176,547.722$ ，而闪烁体产生的荧光光子数 n_{ph} 的涨落符合Poisson分布：

$$\sigma_{n_{ph}}^2 = \frac{1}{\bar{n}_{ph}} \quad (31)$$

第一打拿极收集到的光电子数 n_e 的涨落可以近似为Poisson分布。而 T 是平均光电转换效率，可以认为是一个Bernoulli随机变量，正事件发生概率为 T 。实际上是系数 T 表征的是闪烁体产生荧光光子穿过闪烁体介质到闪烁光纤，然后被光电倍增管的阴极接受转变为电子的过程。系数 T 与光传输系数、阴极量子效率、第一打拿极聚焦系数相关。我们将荧光从闪烁体到光阴极的传播过程近似为只有1%的光子被闪烁光纤传导至光阴极，而H6533型光电倍增管的量子效率(光阴极的将光子转换为光电子的量子效率)为25%，所以 T 就近似为0.0025。那么 n_e 的方差近似为：

$$\sigma_{n_e}^2 = \frac{1}{\bar{n}_e} = \frac{1}{\bar{n}_{ph} \cdot T} \quad (32)$$

经过多级打拿极倍增后在光电倍增管阳极收集到的电子数 n_A ，本质上是多个Poisson分布串级而成的多级串级随机变量。为了简化计算我们假设每个倍增极的电子倍增系数均为 δ (第一打拿极 $\delta_1 \sim \delta$)，打拿极之间的电子传输效率为1，所以可以通过H6533型光电倍增管增益 $M = 5.7 \times 10^6 \sim \delta^{10}$ 得到 $\delta = 4.738$ 并计算出增益带来的方差：

$$\sigma_M^2 = \frac{\bar{\delta}}{\delta_1} \cdot \left(\frac{1}{\bar{\delta} - 1} \right) \sim \frac{1}{\bar{\delta} - 1} \quad (33)$$

由上述可得，在光电倍增管阳极收集到的电子数 n_A 是由上述三个随机过程串级而成的多级串级随机变量，其方差可以写作：

$$\sigma_{n_A}^2 = \frac{1}{\bar{n}_e} (1 + \sigma_M^2) = \frac{1}{\bar{n}_{ph} \cdot T} \left(1 + \frac{\bar{\delta}}{\delta_1} \cdot \left(\frac{1}{\bar{\delta} - 1} \right) \right) \quad (34)$$

阳极上的电子数涨落导致了电子学系统产生的电信号的涨落，这就导致了闪烁体量能器能量分辨率存在极限：

$$\eta_{unit} = \frac{\delta E}{E} = 2.36 \sqrt{\frac{1}{\bar{n}_{ph} \cdot T} \left(1 + \frac{\bar{\delta}}{\delta_1} \cdot \left(\frac{1}{\bar{\delta} - 1} \right) \right)} \sim 0.0597 \quad (35)$$

在次级粒子全部都均匀分布在1个Moliere半径 r_M 内的情况下，如果原初粒子的簇射芯位正好在某个探测器单元上，探测器的间距已经确定为20m，则探测器阵列上对该原初粒子簇射产生相应的探测器单元个数 $N_{array} = 45$ 。由于次级粒子是均匀分布的假设，所以每个探测器单元的能量分辨极限是相同的，那么阵列的能量分辨就可以简单的估算为：

$$\eta_{array} = \frac{\eta_{unit}}{\sqrt{N_{array}}} = \frac{0.00597229}{\sqrt{45}} \sim 0.00890 \quad (36)$$

4. Result

本篇课程论文给出了测量能量为100TeV甚高能 γ 射线的探测器阵列，需要建造一个海拔位于3000m处且占地面积为1km²探测器阵列。探测器单元为1m × 1m大小，探测器单元之间间距为20m，在不考虑施工条件限制等因素，理想情况下共需2601个探测器。探测器单元由铅板、EJ-230型闪烁体、BCF-10型闪烁光纤、H6533型光电倍增管组成和电子学系统组成。选用1m × 1m × 0.0055m的铅板用于放大次级粒子数目，闪烁体是由五块1m × 0.2m × 0.2m的闪烁体拼接组合而成，闪烁光纤以穿过闪烁体内部的方式耦合在一起。每个探测器单元需要204.6kg的EJ-230型塑料闪烁体和64.24kg的铅板，即整个阵列共需要532,164.6t的EJ-230型塑料闪烁体和167.08824t的铅板。在高能伽马光子垂直入射且对天顶

角分辨为0.1而且次级粒子全部都均匀分布在1个Moliere半径内的情况下，探测器单元的时间分辨能力极限 σ_t 为1.31ns，能量分辨极限为5.97%，阵列的能量分辨率极限为0.890%。

至于探测器单元的优化有如下方法：一是可以选取荧光产额高的有机闪烁体；二是可以对有机闪烁体表面镀膜实现增强荧光内反射；三是可以调整闪烁体、闪烁光纤和光电倍增管三者光学耦合方式提高光收集效率；四是通过修改三者组合做到峰值波长匹配提高探测器单元的时间分辨和能量分辨能力，此外还可以结合Monte Carlo模拟确定最优几何结构。

至于阵列参数的优化有如下方法：一是调整阵列的间距；二是调整阵列的几何排列方式；三是可以在优化重建的算法提高阵列的时间分辨、角分辨和能量分辨能力，也可以通过Monte Carlo模拟确定最优解。

5. Conclusion

本篇课程论文里，我们针对可以测量100TeV的高能 γ 光子的量能器做了概念设计。通过在宇宙线物理课程和粒子探测技术两门课程上所学习到的电磁级联过程和闪烁体探测器的内容，建立起的简单的物理模型。通过分析探测100TeV的高能 γ 光子对探测器阵列的各项指标的要求与物理模型之间的联系，给出了探测器中的各项参数并简单说明了优化过程。受限于缺乏实验条件和编程模拟手段，所以本篇课程论文对参数的估算相当的简单，没有办法讨论更加细节的部分。部分给出参数的思路与正常的通过模拟和实验的方式确定并优化参数的思路相左，还需要在条件允许的情况下进行实验与模拟，进一步优化参数。

Reference

- [1] Spurio M, Spurio, Bellantone. Probes of Multimessenger Astrophysics[M]. Springer International Publishing, 2018.
- [2] Wikipedia. The start of an electromagnetic shower. [OL] (2011-09-14) [2020-07-03] https://en.wikipedia.org/wiki/Particle_shower#/media/File:Schematic_of_a_particle_shower.svg
- [3] 陈宏芳. 粒子探测技术[M]. 中国科学技术大学出版社, 2009.
- [4] Greisen K. The extensive air showers[J]. Progress in cosmic ray physics, 1956, 3(1).
- [5] Hoffman C M, Sinnis C, Fleury P, et al. Gamma-ray astronomy at high energies[J]. Reviews of Modern Physics, 1999, 71(4): 897.
- [6] Nishimura J. Theory of cascade showers[M]//Kosmische Strahlung II/Cosmic Rays II. Springer, Berlin, Heidelberg, 1967: 1-114.
- [7] Kamata K, Nishimura J. The lateral and the angular structure functions of electron showers[J]. Progress of Theoretical Physics Supplement, 1958, 6: 93-155.
- [8] Gaisser T K, Engel R, Resconi E. Cosmic rays and particle physics[M]. Cambridge University Press, 2016.
- [9] Cotzomi J, Martinez O, Moreno E, et al. Air shower array at the university of Puebla for the study of cosmic rays[J]. Revista Mexicana de física, 2005, 51(1): 38-46.
- [10] Linsley J. Thickness of the particle swarm in cosmic-ray air showers[J]. Journal of Physics G: Nuclear Physics, 1986, 12(1): 51.
- [11] 冯朝阳. 博士论文-利用西藏 ASy 实验寻找 100TeV 伽马射线发射[J]. 2010.
- [12] Bloomer S D, Linsley J, Watson A A. Improving the angular resolution of an ultra-high-energy gamma-ray telescope by the addition of thin lead sheets above its detectors[J]. Journal of Physics G: Nuclear Physics, 1988, 14(5): 645.
- [13] Zhao J W, Sun B H, Tanihata I, et al. Development of a fast plastic scintillation detector with time resolution of less than 10 ps[J]. arXiv preprint arXiv:1602.00944, 2016.
- [14] 刘佳. 博士论文-LHAASO-KM2A 探测器与原型阵列设计及性能研究[J]. 2013.
- [15] Moszyński M, Bengtson B. Status of timing with plastic scintillation detectors[J]. Nuclear Instruments and Methods, 1979, 158: 1-31.
- [16] Shao Y. A new timing model for calculating the intrinsic timing resolution of a scintillator detector[J]. Physics in Medicine & Biology, 2007, 52(4): 1103.
- [17] Gupta S K, Aikawa Y, Gopalakrishnan N V, et al. GRAPES-3—A high-density air shower array for studies on the structure in the cosmic-ray energy spectrum near the knee[J]. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 2005, 540(2-3): 311-323.
- [18] 陈伯显, 张智. 核辐射物理及探测学[M]. 哈尔滨工程大学出版社[等], 2011.

Appendix

闪烁体	EJ-230	PMT	H6533
上升时间(ns)	0.5	上升时间(ns)	0.7
衰减时间(ns)	1.5	渡越时间(ns)	10
脉冲宽度FWMH(ns)	1.3	渡越时间涨落 $\sigma_{PMT}(ns)$	0.16
光衰减长度(cm)	120	光阴极有效面积(mm)	Dia.20
相对于蒽的光产额(%)	64	增益 $M(\times 10^6)$	5.7
荧光产额($photons/1MeVe^-$)	9,700	量子效率(%)	~25
发射光谱峰值(nm)	391	峰值波长(nm)	420
折射率	1.58	波长下限(nm)	300
软化温度($^{\circ}C$)	75	波长上限(nm)	650
服役温度($^{\circ}C$)	-20 ~ 60	窗口材料	高硼硅玻璃
线性膨胀系数	$7.8 \times 10^{-5}(\leq 67^{\circ}C)$	光阴极材料	双碱
密度(g/cm^3)	1.023	组装尺寸(mm)	Dia.31
氢原子数密度($\times 10^{22}/cm^3$)	5.15	倍增模式	线性聚焦
碳原子数密度($\times 10^{22}/cm^3$)	4.69	倍增极级数	10
电子数密度($\times 10^{22}/cm^3$)	3.33	内建PMT型号	R4998

附表1.EJ-230有机闪烁体和H6533型光电倍增管的技术参数